L-7113MBTL — 5 mm LED (Blue / Blau)

⚠ **ACHTUNG — Elektrostatisch gefährdetes Bauelement (ESD-Schutz beachten):**
GaN-basierte blaue LEDs sind empfindlich gegenüber elektrostatischer Entladung (ESD) und Überspannungen. Bei der Handhabung werden Erdungsarmband und ESD-geschützte Arbeitsplätze empfohlen.

MERKMALE (FEATURES)

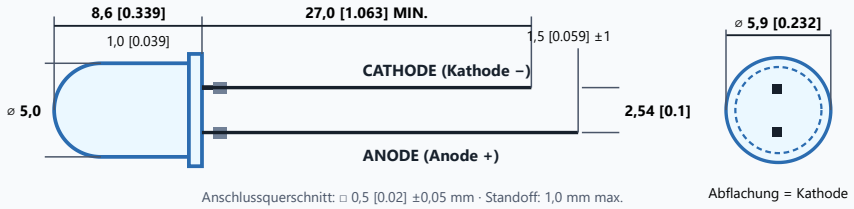
- Geringe Leistungsaufnahme (Low power consumption, P_{tot} = 105 mW)
- Standard T-1 3/4 Gehäuse (⌀ 5 mm Rund-LED) mit Flansch
- Standard-Anschlussdrähte im 2,54-mm-Raster (0,1 Zoll)
- Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer (Solid state reliability)
- RoHS-konform (RoHS compliant, bleifrei lötbar bis 260 °C)

BESCHREIBUNG (DESCRIPTION)

Die Leuchtdiode **L-7113MBTL** (Blue) basiert auf einem **Blue (GaN)** Halbleiterkristall (Galliumnitrid (GaN) auf SiC-Substrat). Sie eignet sich für Statusanzeigen, Schaltschrank-Signalleuchten, Bedienfelder und Messgeräte.

Polung (Polarity): Die Kathode (−) ist durch den kürzeren Anschlussdraht sowie die seitliche Abflachung am Gehäusebund gekennzeichnet.

GEHÄUSEABMESSUNGEN / PACKAGE DIMENSIONS (T-1 3/4 · 5 MM)



Anschlussquerschnitt: □ 0,5 [0.02] ±0,05 mm · Standoff: 1,0 mm max.

Hinweise zur Maßzeichnung (Notes):
1. Alle Maße in Millimetern [Zoll / inches in eckigen Klammern].
2. Allgemeintoleranz: ±0,25 mm [±0.01"], sofern nicht anders angegeben.
3. Der Drahtabstand (2,54 mm) wird direkt am Austrittspunkt aus dem Epoxid-Gehäuse gemessen.
4. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten.

AUSWAHLTABELLE / SELECTION GUIDE

Typ / Part No.	Halbleiter / Dice	Gehäuse / Lens Type	Lichtstärke I_V (mcd) @ I_F = 20 mA (Min.)	Lichtstärke I_V (mcd) @ I_F = 20 mA (Typ.)	Abstrahlwinkel Viewing Angle $2\theta_{1/2}$
L-7113MBTL	Blue (GaN)	Blue Transparent (Blau klar)	**70**	**200**	**16°**

Hinweis: $\theta_{1/2}$ ist der Winkel zur optischen Achse, bei dem die Lichtstärke I_V auf die Hälfte (50 %) des Spitzenwertes abfällt. Toleranz der Lichtstärke: ±15 %.

ELEKTRISCHE UND OPTISCHE KENNWERTE / ELECTRICAL & OPTICAL CHARACTERISTICS (T_A = 25 °C)

Symbol	Parameter	Typ / Farbe	Typ.	Max.	Einheit (Units)	Prüfbedingungen (Test Conditions)
λ_{peak}	Spitzenwellenlänge (Peak Wavelength)	Blue	**430**	—	nm	I_F = 20 mA
λ_D	Dominante Wellenlänge (Dominant Wavelength)	Blue	**466**	—	nm	I_F = 20 mA
$\Delta\lambda_{1/2}$	Spektrale Halbwertsbreite (Spectral Line Half-width)	Blue	**60**	—	nm	I_F = 20 mA
C	Sperrschichtkapazität (Capacitance)	Blue	**100**	—	pF	V_F = 0 V; f = 1 MHz
V_F (U_F)	Durchlassspannung (Forward Voltage)	Blue	**3,8**	**4,5**	V	I_F = 20 mA
I_R	Sperrstrom (Reverse Current)	Blue	—	**10**	µA	V_R = 5 V

Toleranzen: Wellenlänge ±1 nm · Durchlassspannung ±0,1 V · Werte rückführbar auf CIE 127-2007 Standards.

ABSOLUTE GRENZWERTE / ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T_A = 25 °C)

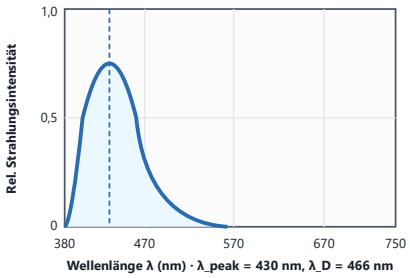
Parameter	Symbol	Blue (L-7113MBTL)	Einheit (Units)
Maximale Verlustleistung (Power dissipation)	P_D / P_{tot}	**105**	mW
Maximaler Dauer-Durchlassstrom (DC Forward Current)	$I_{F,max}$	**30**	mA
Spitzen-Durchlassstrom (Peak Forward Current)[1]	I_{FM}	**150**	mA
Maximale Sperrspannung (Reverse Voltage)	V_R (U_R)	**5**	V
Betriebs- und Lagertemperatur (Operating / Storage Temperature)	T_A / T_{stg}	**−40 °C bis +85 °C**	°C
Löttemperatur an den Anschlüssen (2 mm unter Gehäuseboden)[2]	T_{sol}	**260 °C für max. 3 Sekunden**	—
Löttemperatur an den Anschlüssen (5 mm unter Gehäuseboden)[3]	T_{sol}	**260 °C für max. 5 Sekunden**	—

[1] Tastverhältnis (Duty Cycle) 1/10, Impulsbreite (Pulse Width) 0,1 ms · [2] 2 mm unter Gehäusebasis · [3] 5 mm unter Gehäusebasis.

OPTISCHE UND ELEKTRISCHE KENNLINIEN (L-7113MBTL · T_A = 25 °C)

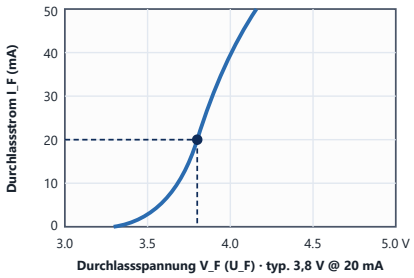
Relative Strahlungsintensität vs. Wellenlänge

Relative Intensity vs. Wavelength (T_A = 25 °C)



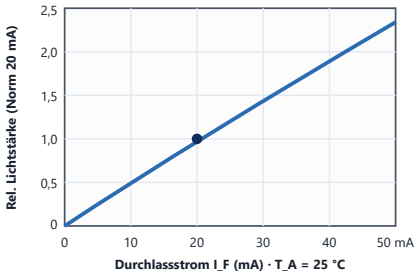
Durchlassstrom vs. Durchlassspannung

Forward Current I_F vs. Forward Voltage V_F



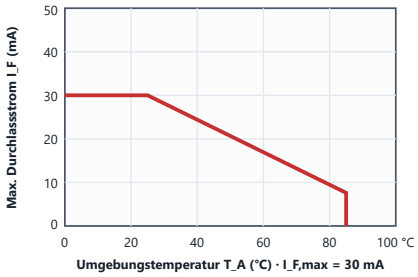
Relative Lichtstärke vs. Durchlassstrom

Luminous Intensity vs. Forward Current I_F

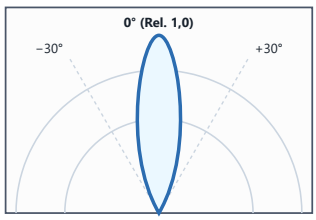


Max. Durchlassstrom vs. Umgebungstemperatur

Forward Current Derating Curve $I_F = f(T_A)$



Abstrahlcharakteristik (Spatial Distribution)



APPLIKATIONSHINWEIS (VORWIDERSTAND)

LEDs müssen stets mit Strombegrenzung (z. B. Vorwiderstand R_V) betrieben werden:

$R_V = (U_b - U_F) / I_F$

- **Empfohlener Betriebsstrom:** I_F = 20 mA (max. 30 mA DC)
- **Durchlassspannung bei 20 mA:** U_F = 3,8 V (typ.) / 4,5 V (max.)
- **Maximale Sperrspannung:** U_R = 5 V (Verpolungsschutz beachten!)